eingereicht am 24.09.2021

Zurück bis: 12.10.21

Betreuer: Benedikt Schurr

24. September 2021

Wärmestrahlung

Lukas Gehring und Lukas Daum

Anhand eines Leslie-Würfels mit verschiedenen Oberflächen (weiß, schwarz, Nickel glänzend und Nickel matt) und eines Ofens wurde die Gültigkeit des Stefan-Boltzmanngesetzes untersucht. Dazu wurden mittels Thermosäule Spannungen in einer definierten Entfernung zum Objekt, das auf verschiedene Temperaturen erhitzt wurde, gemessen. Dabei wurde das Stefan-Boltzmann-Gesetz auch im Wesentlichen bestätigt, obgleich die durch die doppelt-logarithmische Auftragung ermittelten Koeffizient systematisch etwas nach unten abwichen ~~(z.B. für schwarz: 3,858 ± 0,057)~~. Außerdem wurden die Transmissioneigenschaften verschiedener Stoffe (Silizium, NaCl, Fensterglas, Infrarotglas) im Infrarotbereich mittels des Leslie-Würfels untersucht und dabei ein Zusammenhang zwischen atomare Struktur (amorphes Material vs. Kristalle) diskutiert. Überdies wurde mittels Ofen ($T \approx 340\,°C$) das Lambert-Gesetz für schwarze Strahler untersucht.

ug

weg

nicht in Klammern

A

Ergebnisse für Ofen? ✓

Versuchsdurchführung: 17. September 2021
Protokollabgabe: 24. September 2021

1 Einleitung

also jeder

Jeder Körper, der eine Temperatur oberhalb des absoluten Nullpunks hat, sendet Wärmestrahlung aus. Oberflächen, die in unserer Alltagserfahrung warm bzw. heiß sind, haben ihr Intensitätsmaximum typischerweise im infraroten Bereich. So nutzt man beispielsweise Infrarotkameras, um unerwünschte Wärmeverluste an Hauswänden zu erkennen. Aber auch im Alltag, beispielsweise in der Thermoskanne, kommt das Wissen über Wärmestrahlung und Absorption bzw. Reflexion zum Einsatz. Das Emissionsmaximum eines Körpers verschiebt sich weiter zu kürzeren Wellenlängen, je wärmer er ist. So emittiert die Sonne beispielsweise mit ihrer Oberflächentemperatur von etwa 5000 K bis 6000 K hauptsächlich im sichtbaren Bereich. Dies ist auch der Grund, warum die meisten Lebewesen auf unserem Planeten Detektoren für eben diese Wellenlängen entwickelt haben.

✓ Übergang zu Kap. 2

2 Theorie

2.1 Kirchhoff'sches Strahlungsgesetz

Jeder Körper mit einer Temperatur oberhalb des absoluten Nullpunkts emittiert und absorbiert elektromagnetische Strahlung. Ist der Körper wärmer als seine Umgebung, so gibt er mehr Energie ab als er aufnimmt. Ist er kälter, so nimmt er mehr Energie auf als er abgibt. Dies führt dazu, dass sich nach einiger Zeit ein Gleichgewichtszustand einstellt. Ist dieser Zustand erreicht, so gilt für die aufgenommene Leistung P das Kichhoff'sche Strahlungsgesetz:

in Form von Strahlung

$$P = \epsilon P_s \tag{1}$$

ϵ wird hierbei als Absorptionsgrad bezeichnet und kann die Werte 0 ... 1 annehmen. P_s bezeichnet die abgestrahlte Leistung eines schwarzen Körpers. Hieraus folgt, dass Körper, die gute Absorber sind, zwangsläufig auch gut Emittieren.[1]

R

2.2 Schwarzer Strahler

Ein schwarzer Strahler ist eine idealisierte thermische Strahlungsquelle. Er absorbiert elektromagnetische Strahlung jeder Wellenlänge vollständig. Nach dem Kirchhoff'schen Strahlungsgesetzt ist also auch sein Emissionsvermögen das maximal mögliche. Die von einem Schwarkörper ausgesendete Wärmestrahlung wird auch Schwarzkörperstrahlung genannt und wird durch das Planck'sche Strahlungsgesetz beschrieben:

R

$$\rho(\nu, T)d\nu = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3}\frac{1}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1}d\nu \tag{2}$$

benötigt man das hier?

Für kleine Frequenzen ($h\nu << k_B T$) geht dies in das Rayleigh-Jeans-Gesetz:

$$\rho(\nu, T)d\nu \approx \frac{8\pi h\nu^2}{c^3}k_B T d\nu \tag{3}$$

vor allem das?

und für große Frequenzen in das Wien'sche Strahlungsgesetz über:

weg

$$\rho(\nu, T)d\nu \approx \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} e^{-\frac{h\nu}{k_b T}} d\nu \tag{4}$$

Diese Näherungen sind in Abb. 1 dargestellt. Integriert man über die komplette Fläche unter der Planck-Kurve, so erhält man die von einem Schwarzen Strahler in den Halbraum abgesendete Strahlungsleistung P. Dies ist als Stefan-Boltzmann-Gesetz bekannt:

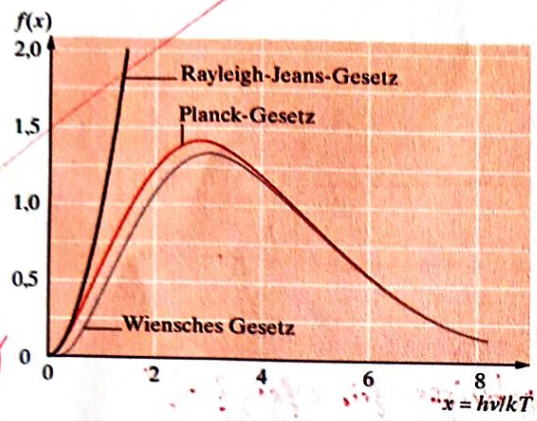


Abb. 1: Vergleich des Planck'schen Strahlungsgesetzes mit der Wien'schen und der Rayleigh-Jeans Näherung.[1]

Weg

$$P = \sigma A T^4 \tag{5}$$

A ist hierbei die Fläche des Körpers, T die Temperatur und $\sigma = 5{,}670374419 \cdot 10^{-8}\ \frac{W}{m^2 K^4}$ die Stefan-Boltzmann-Konstante.[2]

Die Wellenlänge, bei der ein Schwarzer Strahler einer gegebenen Temperatur T die größte Strahlungsleistung emittiert, also das Maximum der Planck-Kurve, berechnet sich nach dem Wien'schen Verschiebungsgesetz:

$$\lambda_{max} = \frac{2897{,}8\ \mu m\ K}{T} \tag{6}$$

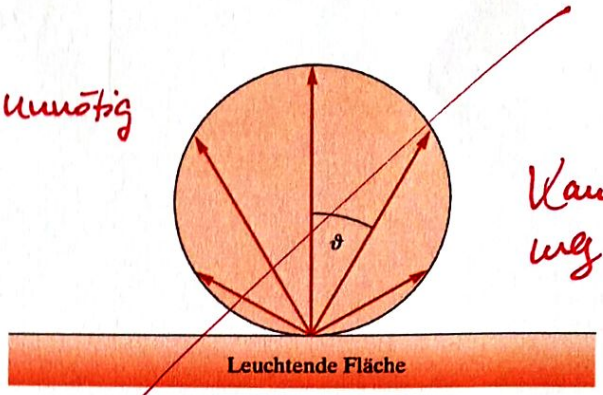
2.3 Lambert-Strahler

Ein Schwarzer Körper ist in guter Näherung ein Lambert-Strahler, das heißt er hat eine richtungsunabhängige Strahlungsdichte. Das Lambert'sche Gesetz lautet:

$$J = J_0 cos(\theta) \tag{7}$$

Dabei ist $J = \frac{dP}{d\Omega}$ die Strahlungsstärke und θ der Winkel zur Flächennormalen. Trägt man die Strahlungsstärke, die ein Flächenelement emittiert, als entsprechend lange Pfeile auf, so liegen deren Spitzen auf einer Kugel Abb. 2.

unnötig



Kann weg!

Abb. 2: Lichtstärke eines Flächenelements nach dem Lambert'schen Gesetz.[1]

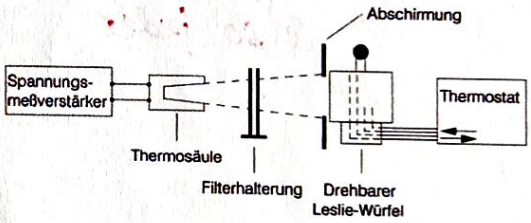
3 Auswertung

welche?

3.1 Stefan-Boltzmann-Gesetz

Zum Überprüfen des Stefan-Boltzmann-Gesetzes haben wir zwei Messreihen durchgeführt. Für die Messung der Wärmestrahlung eines Leslie Würfels in Abhängigkeit der Temperatur haben wir den unter Abb. 3 dargestellten Versuchsaufbau verwendet. Der Aufbau zur Messung mit dem Schwarzen Strahler ist in Abb. 4 zu sehen. Um in unserem Experiment dem Schwarzen Strahler zu realisieren, haben wir einen Ofen mit Schwarzkörpereinsatz verwendet. Dieser Einsatz ist ein hohler Quader mit kleiner Öffnung, dessen Innenseiten mit schwarzer Farbe lackiert sind. Da die Öffnung sehr klein im Verhältnis zur Kantenlänge ist, werden eintreffende Strahlen sehr oft an den Innenwänden reflektiert bzw. absorbiert, bevor sie wieder aus dem Hohlraum austreten können. Dies hat zur Folge, dass nahezu sämtliche einfallende Strahlung absorbiert wird. Nach dem Kirchhoff'schen Strahlungsgesetz ist der Einsatz also auch ein sehr guter Emitter. Die an der Thermosäule gemessene Spannung ist der einfallenden Bestrahlungsstärke proportional, weswegen wir in den folgenden Abbildungen direkt die Spannung aufgetragen haben. An die Messdaten in Abb. 5 bzw. Abb. 6 haben wir eine Kurve der Form $f(x) = a + bx^4$ angepasst. Die Spannungsverläufe in beiden Abbildungen folgen der

Passiv



(großer)

Abb. 3: Versuchaufbau zur Messung der Strahlung S der viel Flächen (schwarz, weiß, glänzend, matt) eines Leslie-Würfels in Abhängigkeit der Temperatur. + Quelle

Info woher?

eventuell in Kapitel trennen!

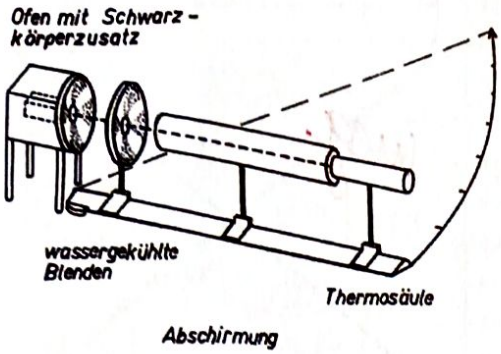


Abb. 4: Versuchaufbau zur Messung der Strahlung S eines Schwarzen Strahlers in Abhängigkeit der Temperatur.

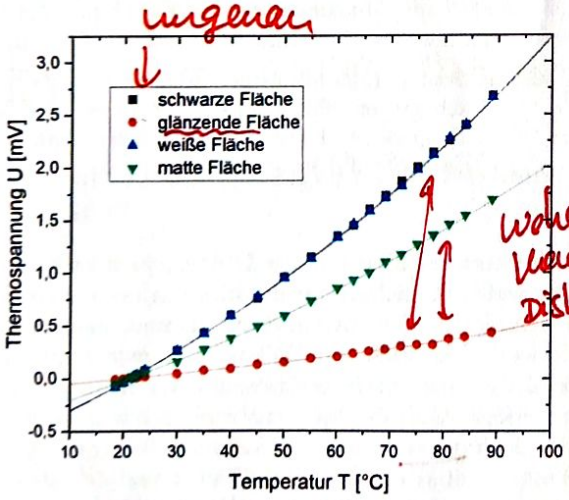
+ Quelle?

Kurve gut. Negative Spannungen treten deshalb auf, weil wir die Messung für Temperaturen unterhalb der Raumtemperatur von 22,5 °C begonnen haben.

In Abb. 5 fällt auf, dass die schwarze und die weiße Seite des Leslie Würfels ein nahezu identisches Emisionsvermögen aufweisen. Erklären lässt sich dieses Phänomen dadurch, dass die schwarze Fläche nur im sichbaren Spektralbereich ein höheres Absorptionsvermögen aufweist. Die vom Würfel emittierte Wärmestrahlung liegt nach dem Wien'schen Verschiebungsgesetz (Gl. 6) allerdings bei einer Wellenlänge von 8,00 μm bis 9,94 μm, also im infraroten Bereich. Hier scheinen beide Flächen etwa gleich stark zu absorbieren bzw. emittieren. Weiterhin ist zu erkennen, dass die glänzende Fläche dem Kirchhoff'schen Gesetz folgend am wenigsten Wärmestrahlung emittiert.

?

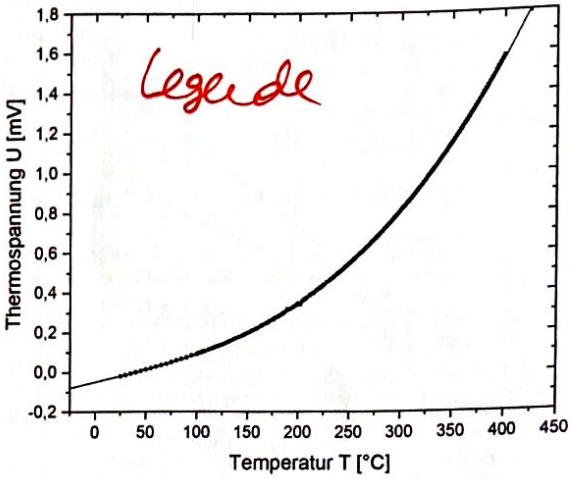
ungenau



woher kommt Diskrepanz

Abb. 5: Spannungsverlauf an der Thermosäule in Abhängigkeit der Temperatur von 18,5 °C bis 89,0 °C bei der Messung am Leslie Würfel.

In den Abb. 7 und Abb. 8 haben wir die Thermospannung bei der Messung am Würfel bzw. dem Schwarzen Strahler als Funktion der vierten Potenz der Temperatur in Kelvin aufgeragen. Es ist zu erkennen, dass die Thermospannungen in guter Näherung auf einer Geraden liegen. Auch die Korrelationskoeffizienten bestätigen dies. Somit sind alle von uns gemessenen Thermospannungen und damit auch die emittierten Wärmestrahlungsleistungen in Übereinstimmung mit dem Stefan-Boltzmann-Gesetz proportional zur vierten Potenz der Temperatur.



Fehlerbalken?

Abb. 6: Spannungsverlauf an der Thermosäule in Abhängigkeit der Temperatur von 25,0 °C bis 400,0 °C bei der Messung am Schwarzen Strahler.

Ofen

Fläche	Korrelationskoeffizient r
Schwarz	0,9999
Glänzend	0,9989
Weiß	0,9999
Matt	0,9999
Schwarzer Strahler	0,9999

Sinn?

Tabelle 1: Korrelationskoeffizienten der linearen Anpassungen in Abb. 7 und Abb. 8

Dies wird auch durch die doppelt-logarithmische Auftragung der bereinigten Spannungen bestätigt. Dazu berechnen wir zunächst die Raumtemperatur aus den von uns gemessenen Nulldurchgängen der Spannung, indem wir durch die umliegenden Messwerte von 18,5 °C-24 °C eine Gerade für jede Messreihe legen und aus diesen den Mittelwert mit Standardfehler bilden:

$$T_0 = (294,20 \pm 0,34)\,\mathrm{K} \tag{8}$$

ein T_0 festlegen?

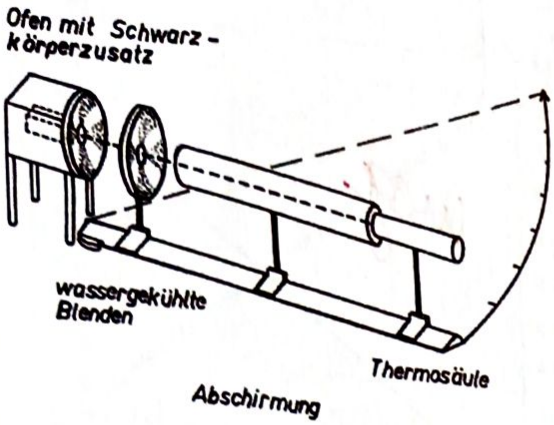


Abb. 4: Versuchaufbau zur Messung der Strahlung S eines Schwarzen Strahlers in Abhängigkeit der Temperatur.

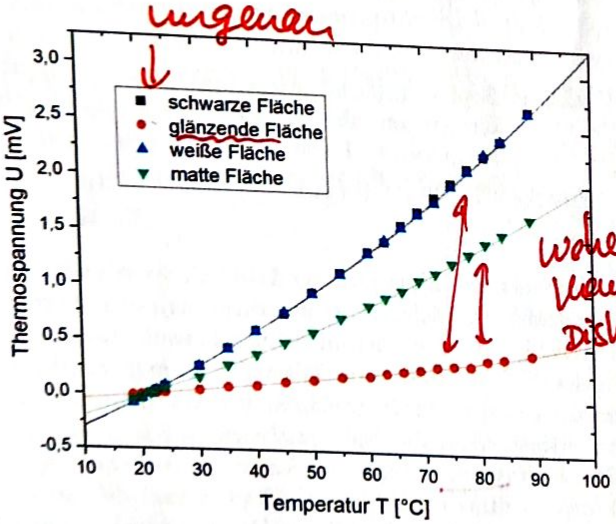
+ Quelle ?

Kurve gut. Negative Spannungen treten deshalb auf, weil wir die Messung für Temperaturen unterhalb der Raumtemperatur von 22,5 °C begonnen haben.

In Abb. 5 fällt auf, dass die schwarze und die weiße Seite des Leslie Würfels ein nahezu identisches Emisionsvermögen aufweisen. Erklären lässt sich dieses Phänomen dadurch, dass die schwarze Fläche nur im sichbaren Spektralbereich ein höheres Absorptionsvermögen aufweist. Die vom Würfel emittierte Wärmestrahlung liegt nach dem Wien'schen Verschiebungsgesetz (Gl. 6) allerdings bei einer Wellenlänge von 8,00 μm bis 9,94 μm, also im infraroten Bereich. Hier scheinen beide Flächen etwa gleich stark zu absorbieren bzw. emittieren. Weiterhin ist zu erkennen, dass die glänzende Fläche dem Kirchhoff'schen Gesetz folgend am wenigsten Wärmestrahlung emittiert.

?

ungenau



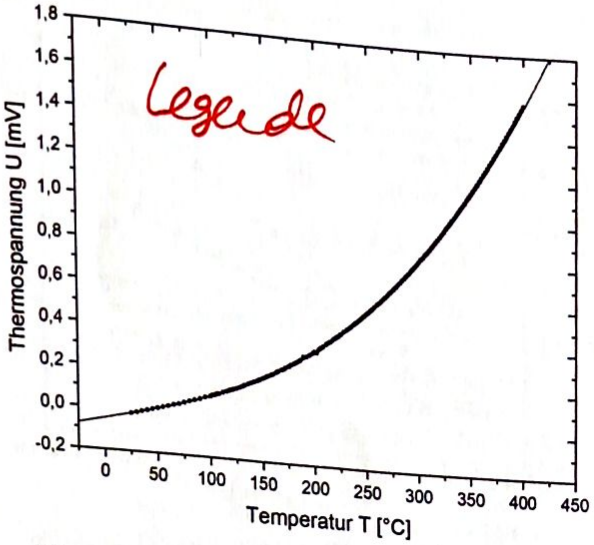
woher kommt Diskrepanz

Abb. 5: Spannungsverlauf an der Thermosäule in Abhängigkeit der Temperatur von 18,5 °C bis 89,0 °C bei der Messung am Leslie Würfel.

In den Abb. 7 und Abb. 8 haben wir die Thermospannung bei der Messung am Würfel bzw. dem Schwarzen Strahler als Funktion der vierten Potenz der Temperatur in Kelvin aufgeragen. Es ist zu erkennen, dass die Thermospannungen in guter Näherung auf einer Geraden liegen. Auch die Korrelationskoeffizienten bestätigen dies. Somit sind alle von uns gemessenen Thermospannungen und damit auch die emittierten Wärmestrahlungsleistungen in Übereinstimmung mit dem Stefan-Boltzmann-Gesetz proportional zur vierten Potenz der Temperatur.

↓ eventuell in Kapitel trennen!

Legende



Fehlerbalken?

Abb. 6: Spannungsverlauf an der Thermosäule in Abhängigkeit der Temperatur von 25,0 °C bis 400,0 °C bei der Messung am Schwarzen Strahler.

Ofen

Fläche	Korrelationskoeffizient r
Schwarz	0,9999
Glänzend	0,9989
Weiß	0,9999
Matt	0,9999
Schwarzer Strahler	0,9999

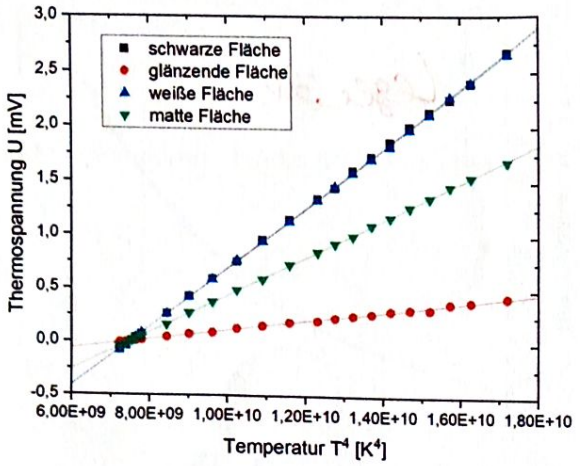
Sinn ?

Tabelle 1: Korrelationskoeffizienten der linearen Anpassungen in Abb. 7 und Abb. 8

Dies wird auch durch die doppelt-logarithmische Auftragung der bereinigten Spannungen bestätigt. Dazu berechnen wir zunächst die Raumtemperatur aus den von uns gemessenen Nulldurchgängen der Spannung, indem wir durch die umliegenden Messwerte von 18,5 °C-24 °C eine Gerade für jede Messreihe legen und aus diesen den Mittelwert mit Standardfehler bilden:

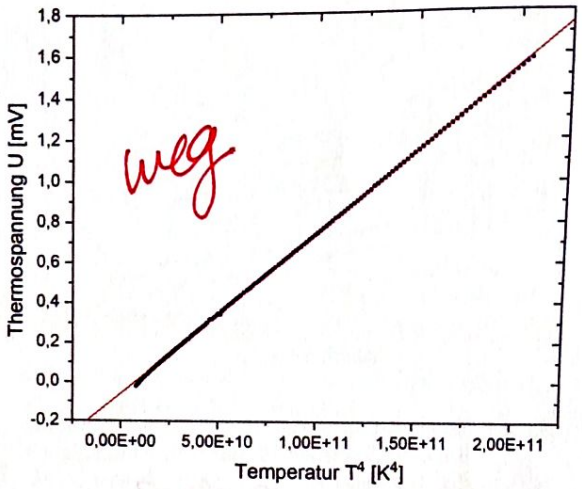
$$T_0 = (294,20 \pm 0,34)\,\mathrm{K} \tag{8}$$

ein T_0 festlegen?



Sinn?

Abb. 7: Spannungsverlauf an der Thermosäule in Abhängigkeit der vierten Potenz der Temperatur bei der Messung am Leslie Würfel.



weg

Abb. 8: Spannungsverlauf an der Thermosäule in Abhängigkeit der vierten Potenz der Temperatur bei der Messung am Schwarzen Strahler.

Dann berechenen wir die bereinigte Spannung U':

gut

$$U = \varepsilon(T^4 - T_0^4) \tag{9}$$

$$U' := \varepsilon T^4 = \frac{U}{1 - \frac{T_0^4}{T^4}} \tag{10}$$

Diese tragen wir in Abb. 9 auf doppelt-logarithmischer Skala gegen die Temperatur auf, wobei wir uns auf die Temperaturen $> 30\,°\mathrm{C}$ beschränken, da für kleinere Temperaturen der Einfluss der Raumtemperatur größer ist. Aus den linearen Anpassungen ergeben sich folgende Werte für die Steigungen und mithin für den polynomiellen Zusammenhang: Aus der Tabelle ist ersichtlich,

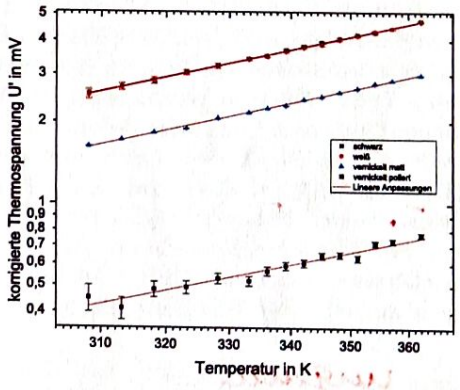
Oberfläche	Steigung m
Schwarz	$3,858 \pm 0,057$
Glänzend	$3,67 \pm 0,23$
Weiß	$3,918 \pm 0,036$
Matt	$3,919 \pm 0,058$

kann nicht sein...

Tabelle 2: Die Steigung der mittels linearen Regression angepassten Geraden in der doppelt-logarithmischen Darstellung vom bereinigten U' gegen die Temperatur T.

dass der gemessene Zusammenhang nahe einer T^4-Abhängigkeit liegt. Allerdings stimmt für keinen der Werte der bestimmte Exponent im Rahmen seines Fehlers mit dem Wert 4 überein, sondern sie unterschreiten die gemessenen Werte systematisch. Dies ist vermutlich darauf zurück zu führen, dass die Temperatur T_{Th} des Thermoelemnents ebenfalls ansteigt und sich damit der Temperaturgradient

größer



matt / poliert?

→ Separieren!

Abb. 9: Doppelt-Logarithmische Auftragung der korrigierten Spannungen U' gegen die Temperatur T.Die Fehler wurden gem. Gaußscher Fehlerrechnung bestimmt.

zwischen den Enden und der Lötstelle verkleinert. Die große Abweichung bei der Messung der polierten Fläche lässt sich darauf zurückführen, dass von dieser Fläche nicht nur Wärmestrahlung emittiert wird, sondern auch auftreffende Wärmestrahlung reflektiert. D.h. die Messung wird durch diese Reflexionen verzerrt, die insbesondere bei niedrigen Temperaturen einen starken Einfluss auf das Messergebnissen haben. Die Reflexionen sind aber auch größeren Schwankungen unterworfen (Lichteinfall/-verhältnisse sind volatil) und verursachen daher auch einen deutlich größeren Fehler bei der Bestimmung der Geradensteigung. Für den Ofen schließen wir wieder die niedrigen Temperaturen aus. Hier verwenden wir sogar nur die Temperaturen oberhalb

to discuss

A

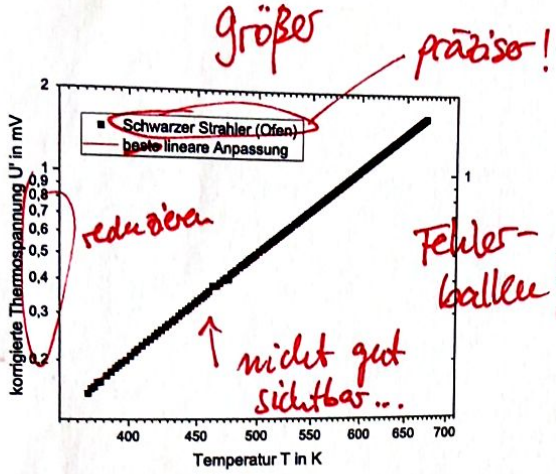


Abb. 10: Doppelt-Logarithmische Auftragung der korrigierten Spannungen U' gegen die Temperatur T. Als Schwarzer Strahler dient ein elektrischer Ofen.

von 100°C, da für niedrige Temperaturen noch ein signifkante und systematische Abweichung von einem linearen Verlauf in der doppelt-logarithmischen Darstellung erkennbar ist. Dies kann vermutlich auf die thermische Trägheit und das schnelle Aufheizen des Ofens zu Beginn zurückgeführt werden, sodass die Temperatur-Messung zunächst etwas hinterherhinkt. Die restlichen Daten tragen wir doppelt-logarithmisch auf und erhalten bei linearer Anpassung eine Steigung von:

Wo? ↳ Residuen!!

woher?

$$m = (3,9932 \pm 0,0048) \tag{11}$$

Im Rahmen der Fehlerbetrachtung stimmen diese nicht mit dem Stefan-Boltzmann-Gesetz überein. Die Abweichung lässt sich unseres Erachtens nach allerdings auf die thermische Trägheit und die Erwärmung der Thermosäule zurückführen.

A

3.2 Infrarotdurchlässigkeit verschiedener Stoffe

Zur Bestimmung der Infrarotdurchlässigkeit haben wir verschiedene Filter zwischen Leslie-Würfel und Thermosäule eingebracht. Dabei haben wir den Leslie-Würfel auf 75°C geheizt. Hier wird v.a. Infrarotstrahlung emittiert, das Maximum liegt nach (6) bei $\lambda = 8,32\mu$m. Wir haben, um den Nullpunkt festzulegen, eine vernickelte Platte eingebracht und dann die gemessene Spannung $U_0 = (3,0 \pm 8,0)\mu V$ von den jeweiligen Werten für die anderen Filter abgezogen. Die Fehler wurden nach Gaußscher Fehlerrechnung fortgepflanzt. Die Messwerte werden dann auf die Messung ohne Filter (= 100% Transmission) bezogen und in Tab. 3 dargestellt. Es ist zu erkennen, dass Infrarotglas und Fensterglas fast die gesamte Strahlung herausfiltern, d.h. diese Stoffe haben im

Filter	Transmission
Fensterglas	$(1,17 \pm 0,58)\%$
NaCl	$(78,30 \pm 0,59)\%$
Silizium	$(46,51 \pm 0,59)\%$
Infrarotglas	$(1,12 \pm 0,58)\%$

Tabelle 3: Infrarotdurchlässigkeit verschiedener Stoffe. Gemessen mit einer Thermosäule an der schwarzen Seite eines Leslie-Würfels bei $T = 75\,°$C. Als Nullpunkt wurde die Spannung an der Thermosäule bei Einbringen einer Messingplatte gewählt und die Spannungen davon bereinigt. Die bereinigte Spannung wird in Prozent der Spannung ohne Platte angegeben.

Infrarotbereich ein Absorptionsmaximum. Dies lässt sich durch die amorphe Struktur der Gläser erklären. Es besteht keine ausgeprägte Fernordnung (wie in den kristallinen Strukturen des NaCl, Siliziums), sondern die Struktur ist durch viele Schwingungs- und Rotationsfreiheitsgrade der einzelnen Atome gekennzeichnet, die durch das Infrarot-Licht angeregt werden können. Demgegenüber sind NaCl und Silizium als Kristalle strukturiert und besitzen eine ausgeprägte Fernordnung, d.h. die Stoffe können nur zu bestimmten Schwingungen angeregt werden und daher wechselwirkt das infrarote Licht auch nicht so stark mit diesen Stoffen. Zudem besitzt NaCl eine relativ große Bandlücke von ca. 8-9 eV. [3] Dies führt dazu, dass kaum Elektronen durch die Photonen angeregt werden können ($E_{Ph}(\lambda = 8,32\mu m) \approx 8 - 9$eV). Silizium hingegen besitzt eine deutlich kleinere Bandlücke (etwa $E \approx 1,1$eV [4]), sodass hier durchaus Elektronen angeregt werden können und damit mehr Strahlung herausgefiltert wird.

genauer?

warum bei NaCl trotzdem Verluste?

3.3 Lambert-Gesetz

Wir haben versucht den Heizofen, den wir bereits für die zweite Messung des Stefan-Boltzmann-Gesetzes verwendet haben, auf eine konstante Temperatur einzustellen. Dies ist aufgrund der thermischen Trägheit nicht vollständig gelungen, aber auf etwa ein bis zwei Grad hat der Ofen die Temperatur $T = 343\,°$C gehalten. Dann haben wir die einfallende Leistung an der Thermosäule in Abhängigkeit vom Winkel ϕ gemessen (s. Abb. 11). Bei der Auftragung der Spannung gegen den Winkel fällt auf, dass für große Winkel die Kosinusabhängigkeit systematisch unterschritten wird. Bei einer linearen Anpassung in Abb. 12 wird die Steigung auf $m = (1,212 \pm 0,021)$ und damit signifikant über der idealen Geraden mit $m = 1$. Dies hängt v.a. damit zusammen, dass wir bei $\phi = 0\,°$ die

Text A

nicht nötig

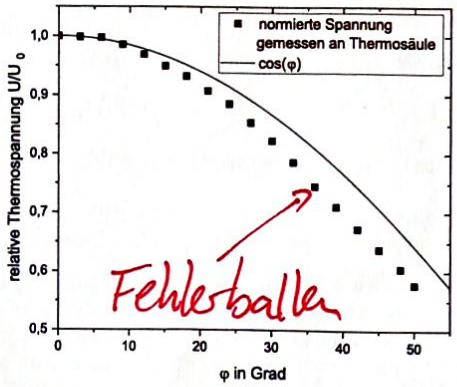
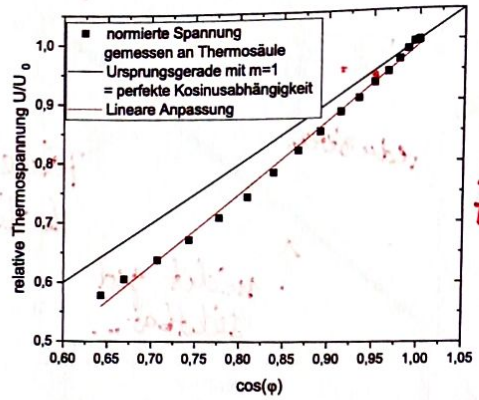


Abb. 11: Auftragung der auf die Spannung U_0 für $\phi = 0$ normierten Spannung gegen den Winkel ϕ, um den die Thermosäule gegen die Öffnung des Ofens verkippt wurde. Zum Vergleich Verlauf einer idealen Kosinusabhängigkeit.



Fehler-balken

Residuen

Abb. 12: Auftragung der auf die Spannung U_0 für $\phi = 0$ normierten Spannung gegen den Kosinus des Winkels ϕ, um den die Thermosäule gegen die Öffnung des Ofens verkippt wurde.Zum Vergleich Verlauf einer idealen Kosinusabhängigkeit.

Messung begonnen haben und der Ofen nicht vollständig die Temperatur gehalten hat, sondern noch etwa um 2 °C abgekühlt ist. Dies führt zwangsläufig zu zu niedrigen Temperaturen an der Thermosäule und damit auch zu zu niedrigen Spannungen. Des Weiteren handelt es sich bei dem Ofen vermutlich auch nicht um einen Lambert-Strahler, der völlig unabhängig vom Raumwinkel abstrahlt.

→ genauer?

4 Zusammenfassung

In unseren Messdaten können wir die T^4-Abhängigkeit im Rahmen der Fehlerbetrachtung des Stefan-Boltzmann-Gesetzes zwar nicht belegen, dies wird jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit durch systematische Fehler im Messprozess verursacht. Ursächlich hierfür ist unseres Erachtens nach die Tatsache, dass sich die Referenzplatte der Thermosäule durch die von den Thermoelementen abgestrahlte Wärme erhitzt, wodurch der Temperaturgradient verringert wird.

Wir konnten zeigen, dass weiße und schwarze Oberflächen im Wellenlängenbereich von $8,00\ \mu m$ bis $9,94\ \mu m$ ein nahezu identisches Emissionsverhalten aufweisen.

Infrarotstralung der Wellenlänge $\lambda = 8,32\ \mu m$ konnte durch Fensterglas ($(1,17 \pm 0,58)$ % Transmission) und Infrarotglas ($(1,12 \pm 0,58)$ % Transmission) am schlechtesten transmittieren. Bei NaCl hingegen waren es $(78,30 \pm 0,59)$ % und bei Silizium $(46,51 \pm 0,59)$ % Transmission.

Die Cosinus-Abhängigkeit des Lambert-Gesetzes konnten wir aus unseren Messdaten nicht belegen. In Abb. 11 ist allerdings zu erkennen, dass systematische Fehler vorliegen, da die Abweichung mit der Zeit immer größer wurde. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Ofen die Temperatur nicht perfekt gehalten hat, sondern langsam abgekühlt ist.

→ anpassen

Literatur

[1] Meschede, D.(2015). Gerthsen Physik (25. Aufl.). Springer Verlag

[2] National Institute of Standards and Technology: https://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html

[3] Malaske, Ulrich, Elektronenspektroskopische Untersuchungen zur Adsorption von Salicylsäure und Wasser an epitaktischen Alkalihalogenidoberflächen, `https://www.repo.uni-hannover.de/bitstream/handle/123456789/9492/23500121X.pdf?sequence=1&isAllowed=y`, S. 21

[4] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Modul ELS, Versuch 27, Kennlinien von Halbleiterdioden, 2021

29.09.2021

– bitte verbessern –